

## נהלים ותקנון למעבדות חשמל ואלקטרוניקה

### 1. המעבדות:

המעבדות המגוונות במחלקה מבטאות לימוד פרקטי מצד הסטודנט לחומר התיאורטי הנלמד בהרצאה כקדם או במקביל ולכן נדרשת ממנו השתתפות פעילה הן מבחינת נוכחות וביצוע הניסויים והן מבחינת עיבוד הנתונים והגשת הדוחות בזמן.

המעבדות הכלולות במסגרת תוכנית הלימודים של המחלקה הינם :  
פיסיקה, חומרים, מבוא להנדסת חשמל, מיקרו מחשבים, בקרה, מעגלים אלקטרוניים לינאריים, מעגלים אלקטרוניים סיפרתיים, אלקטרוניקה תעשייתית, המרת אנרגיה, תקשורת ועיבוד אותות.

### 2. נוהלי עבודה במעבדה:

- מדריך המעבדה אחראי לניהול המעבדה באותה עת-הישמע להוראותיו ונהג על פיהם!
- יש לדייק בהופעה להתחלת המעבדה. סטודנט שיש עימו סיבה מוצדקת (מילואים, מחלה, נישואים מקרבה ראשונה או נפטר מקרבה ראשונה) הכולל אישור רשמי, יוכל להשלים את הניסויים בתיאום עם המדריך בלבד.
- יש לשמור על השקט במעבדה.
- אין להימצא בשום מעבדה בסנדלים או נעלי בית וחייבים לעבוד עם נעלים סגורות. סטודנט שימצא בנעלי בית או סנדלים יפסיק את הפעילות ויצא מהמעבדה.
- אסור בתכלית האיסור לעשן במעבדה או לאכול או לשתות.
- בתחילת כל פגישה על הסטודנט להגיע למעבדה עם חוברת המעבדה או קבצים שיפורסמו מבעוד מועד באתר התקשוב.
- אחריות הסטודנט לעקוב אחר הודעות ושינויים שיפורסמו באתר התקשוב המוקצה לאותה מעבדה.
- אחראי האקדמי של המעבדה או מדריך המעבדה ישקול הרחקת הסטודנט מהמעבדה באחד או יותר מהמקרים הבאים :
  1. עבירה על כללי הבטיחות.
  2. עבירת משמעת.
  3. חוסר הכנה לניסוי.
- אין לעזוב את שטח המעבדה מרגע תחילת השיעור אלא באישורו של מדריך המעבדה.
- בתחילת כל ניסוי, יתן המדריך אישור ליציאת הסטודנטים למחסן הלוגיסטי להשאלת ציוד מדידה.
- בסיום הניסוי, יתן המדריך לסטודנט אישור להחזרת הציוד למחסן הלוגיסטי.
- בסיום העבודה יש להשאיר את השולחן נקי ומסודר.

### המכללה האקדמית להנדסה ע"ש סמי שמעון

## **המחלקה להנדסת חשמל ואלקטרוניקה** **3. נוהלי בטיחות במעבדה:**

להלן תמצית הנחיות בטיחות והוראות עבודה במעבדות, המובאות לידיעת כלל הסטודנטים מהמחלקה להנדסת חשמל ואלקטרוניקה, מכונות. תמצית הנחיות אלו מיועדת לכל סטודנט המבצע מגוון רחב של מעבדות וההוראות הללו מחייבות לכל סוג מעבדה כלשהי.

למעבדה בהמרת אנרגיה קיים נספח נוסף לנוהלי הבטיחות הללו. מטרת הנחיות אלו להפנות את תשומת ליבו של הסטודנט לסיכונים הכרוכים בפעילויות המעבדה ע"מ למנוע נזק פיזי לגוף האדם ולציוד שאיתו עובד הסטודנט.

### **אנא קראו הנחיות הללו בתשומת לב רבה – למענכם ולמען ביטחונכם!**

#### **א. כללי:**

1. בפגישה הראשונה של הקורס יעביר מדריך המעבדה תדריך בטיחותי ודגשים לעבודה במעבדה.
2. אין לקיים שום ניסוי לפני שהסטודנט חתם על הצהרת בטיחות.
3. היאבקות, קטטה או מעשה קונדס אסורים בשטח המעבדה.

#### **ב. ציוד:**

1. אין להפעיל ציוד או מכשירי מדידה כאשר בית התקע בעמדה או הציוד עצמו פגום.
2. דווח למדריך על כל תקלה או בעיה בציוד שהונפק עבורך.
3. אסור לבצע שימוש לרעה בכל אמצעי או התקן שסופק או הותקן במעבדה.
4. הפעלת הציוד מותרת אך ורק על פי ההוראות הכתובות. במידה ואינך מכיר את הוראות ההפעלה, היעזר במדריך.
5. נזק שיגרם לציוד עקב רשלנות או שימוש הנוגד את הנחיות המדריך ייזקף לחובת הסטודנט והוא יועמד לועדת משמעת עם המלצות וועדת הוראה מחלקתית.
6. הציוד החשמלי יופעל בידיים יבשות ובעמידה על רצפה יבשה.

#### **ג. בטיחות חשמל והזנה:**

1. אין להשתמש בציוד שכבל ההזנה שלו או הבידוד פגום או גלוי.
2. אסור לתקן או לפרק או כל טיפול חשמלי אחר, שלא במסגרת הניסוי, עבור ציוד חשמלי. השאר זאת לגורמים המורשים.
3. לא תיעשה במזיד פעולה העלולה לסכן אותך ואת הנוכחים במעבדה.
4. אין לגעת או להימצא בקרבת ארון החשמל המרכזי אלא במצב חירום לצורך ניתוק החשמל.
5. במקרה של הפסקת אספקת זרם מן הרשת הכללית ינותק הציוד החשמלי ממערכת ההזנה.
6. ניתוק כבל החשמל מהתקע תיעשה כך שיד אחת תחזיק את מכסה בית השקע ואילו יד שניה תמשוך את בית התקע.
7. בעת אירוע חירום-התחשמלות, שריפה נתק את אספקת החשמל ע"י מפסק ניתוק בחירום ( מצוי במספר מקומות במעבדה).

#### **המכללה האקדמית להנדסה ע"ש סמי שמעון**

## המחלקה להנדסת חשמל ואלקטרוניקה

### ד. בניית המעגל החשמלי:

1. אין להתחיל בביצוע הניסויים במעבדה ללא השגחת מדריך וללא אישור מראש.
2. אין לחבר את המעגל החשמלי לרשת או להפעילו לפני בדיקתו ע"י המדריך וקבלת אישור מהמדריך להפעלת המעגל.
3. במידה ויש צורך לעשות שינויים במעגל יש להפסיק את אספקת המתח לפני ביצוע השינוי. אין להפעיל את המעגל מחדש ללא בדיקתו ואישורו של המדריך.
4. אין להשאיר מעגל חשמלי או ניסוי בעמדה ללא סטודנט. עמדה שתאותר ע"י המדריך כעמדה נטושה (מעגל פעיל) כל חברי הקבוצה יצאו מן המעבדה לאותו שבוע עם כל המשמעות שבדבר.
5. בסיום הניסוי, נתק תחילה את אספקת המתח למעגל ורק לאחר מכן פרק את המעגל.

### ה. כיבוי אש- סדר הפעולות המתחייב בזמן שריפה הוא:

1. הפסקת חשמל כללי ( ניתוק באמצעות לחצני חירום או הורדת מפסק ראשי בארון חשמל )
2. הפעל את ציוד לכיבוי אש הנמצא במעבדה או זו הצמודה לדלת בפרוזדור – אסור להשתמש במים לכיבוי שריפות במעבדה!
3. דווח מיידית למדריך המעבדה ולצוות הטכני בסביבה.

### הוראות בטיחות נוספים עבור המעבדה למיקרוגלים ואנטנות:

1. אין כניסה לחדר אל הד ללא אישור המדריך .
2. לפני כניסה לחדר אל הד חובה לנתק את הספקת המתח לחדר , לחיצה על לחצן פטריה בכניסה לחדר.
3. אין לנתק כבלי RF בזמן שידור .



המכללה האקדמית להנדסה ע"ש סמי שמעון



## המחלקה להנדסת חשמל ואלקטרוניקה

### הוראות בטיחות נוספים עבור המעבדה להמרת אנרגיה:

1. המעבדה להמרת אנרגיה בעלת סיכון גבוהה ולכן על הסטודנט לקרוא ולהקפיד הקפדה יתרה על הוראות הבטיחות והם כוללים את ההוראות שפורסמו תחת הכותרת "נהלי בטיחות במעבדות".
2. המפר את כללי הבטיחות יורחק מהשיעורים במעבדה!
3. אין להפעיל מכשירים מחוץ לתחום יעד או בניגוד לשימושם התקין.
4. כל מערכת המתחים הנמצאת מחוץ לעמדת העבודה היא "מחוץ לתחום" עבור הסטודנטים.
5. לאחר הרכבת המעגל, על הסטודנט לבדוק שוב את החיבורים החשמליים והמכניים ורק לאחר מכן לקרוא למדריך המעבדה.
6. גוף מתכתי של כל מנוע וכל בקר הנמצא בניסוי תחת מתח, חייב להיות מאורק ע"י מוליך הארקה תיקני.
7. אסור להפעיל מערכת חשמלית לא מאורקת!
8. כל ניסוי עם ציוד מכני יעשה תוך הקפדה על כללי הבטיחות הבאים:
  - לפני הפעלת מנועים ו/או גנרטורים, ודא את החיבור המכני שלהם לעמדה
  - אסור להפעיל ציוד זה שלא מורכב כפי שדורש הנוהל הנ"ל או שלא מורכב כראוי ובאופן בטוח.
  - כל החלקים המסתובבים או נעים במהלך הניסוי, חייבים להיות מוגנים בפני מגע פיזי.
  - אסור להפעיל מכונה עם חלק נע ללא כיסוי מגן לחלק המסתובב!
  - אסור להסיר את כיסויי המגן על חלקים מסתובבים במהלך הניסוי.
  - בהעברת ציוד כבד משולחן לשולחן, יש להשתמש בעגלה מיוחדת שיעודה להעברת מטען כבד ממקום למקום.
9. הציוד מתוכנן לפעול ישירות מהרשת ולכן אינו מבודד- הקפד על זהירות רבה!
10. במקרה שממסר פחת נותק או מא"ז נותק אין "להרים" את המפסיקים, פעולת החזרת המתח תעשה ע"י המדריך בלבד! סטודנט שירים את המפסיקים ללא אישור לכך יסולק מהמעבדה!
11. בסיום העבודה ינתק הסטודנט את אספקת הזרם אל המתקן.
12. יש להשתמש בכלים מבודדים בלבד.
13. אין לחבר ארקה למכשיר עם בידוד כפול.
14. הסטודנטים לא ימצאו במעבדה שלא בנוכחות המדריך!
  - לחצני החירום, הממוקמים בכל עמדה ועמדה, מיועדים להפסיק מיידית את המתח בכל השקעים במעבדה.
  - שימוש לא נכון בהם יגרום לנזק חמור לציוד במהלך הניסוי. השימוש בלחצני החירום חובה רק במקרים הבאים:
    1. סכנת שריפה – להפסקת הזנת המתח למכשיר, יש ללחוץ על לחצן החירום.
    2. סכנת התחשמלות – במקרה שאדם נגע במזיד או בשוגג במתח חי, יש ללחוץ מיידית על לחצן החירום.

### המכללה האקדמית להנדסה ע"ש סמי שמעון

קמפוס באר שבע ביאליק 56, 84100 | קמפוס אשדוד ז'בוטינסקי 84, 77245 | [www.sce.ac.il](http://www.sce.ac.il) | חייג 08-6475705

טל' 08-6475705 | פקס 08-6475843 | נייד: - | [farha2@sce.ac.il](mailto:farha2@sce.ac.il)

### הוראות בטיחות נוספים עבור המעבדה לננוטכנולוגיה

15. עבודה עם חומרים מסוכנים ללא קשר לדרגת רעילותם, תתבצע בתוך המנדף.
16. השימוש בחומרים המותרים לשימוש במעבדה הינו אך ורק מתוך הערכות המסופקות.
17. שימוש באמצעי המיגון הינו חובה (חלוק מעבדה, משקפי מגן, כפפות), בכל זמן שהיה במעבדה.
18. אין לשפוך שאריות חומרים או חומרים מדוללים לכיור, הפסולת תיאסף בתוך כלים ייעודיים בלבד. הערה: הכלים לאיסוף פסולת חומרים יסומנו בסוג הפסולת אותה הם מכילים.
19. פסולת חומרים (כלי ייעודי) תיאסף אך ורק ע"י מדריך המעבדה/ אחראי מעבדה.
20. שימו לב להפרדה בין סוגי מכלים איסוף פסולת- אורגניים, אי אורגניים. קיים צבע שונה לכל סוג.
21. מכלי הפסולת נמצאים במרחק גדול זה מזה, למניעת שגיאות בערבוב סוגי החומרים.
22. אסורה הכנסת מזון או שתייה למעבדה, חל איסור אחסון מזון במקרר המעבדה
23. חובה לשטוף את הידיים בסבון לפני כל יציאה מהמעבדה, כולל יציאה להפסקה (עישון).
24. חל איסור לגעת במערכת אספקת גז החנקן (פתיחת ברז, ווסת לחץ וצנרת).



## המחלקה להנדסת חשמל ואלקטרוניקה

לכבוד :

המחלקה להנדסת חשמל ואלקטרוניקה

### הנדון : "הצהרה – קבלת הדרכה"

אני, החתום/ה מטה, מצהיר/ה בזה, כי קיבלתי היום הדרכה בטיחותית וקראתי את הנהלים ותקנון המעבדות, וכי הובאו לידעתי הסיכונים במעבדות השונות, וברורים לי הסיכונים האפשריים בשטח המעבדות. הריני מתחייב בזה למלא אחר דרישות הבטיחות והגיהות, סדרי העבודה והמשמעת הנהוגים במעבדות ולנהוג בהתאם להוראות הקיימות ואלה שיהיו. הסכנה הכרוכה באי מילוי הוראות בטיחות אלה הוסברה וידועה לי היטב.

שם המעבדה :

שם מדריך המעבדה :

| מס' | שם הסטודנט | ת"ז | הקורס | תאריך | חתימה |
|-----|------------|-----|-------|-------|-------|
| 1   |            |     |       |       |       |
| 2   |            |     |       |       |       |
| 3   |            |     |       |       |       |
| 4   |            |     |       |       |       |
| 5   |            |     |       |       |       |
| 6   |            |     |       |       |       |
| 7   |            |     |       |       |       |
| 8   |            |     |       |       |       |
| 9   |            |     |       |       |       |
| 10  |            |     |       |       |       |
| 11  |            |     |       |       |       |
| 12  |            |     |       |       |       |
| 13  |            |     |       |       |       |
| 14  |            |     |       |       |       |
| 15  |            |     |       |       |       |
| 16  |            |     |       |       |       |

המכללה האקדמית להנדסה ע"ש סמי שמעון

קמפוס באר שבע ביאליק 56, 84100 | קמפוס אשדוד ז'בוטינסקי 84, 77245 | [www.sce.ac.il](http://www.sce.ac.il) | חייג ☎ 08-6475705

טל' 08-6475705 | פקס 08-6475843 | נייד: - | [farha2@sce.ac.il](mailto:farha2@sce.ac.il)